

Deze programma's werken onder cpm

V24 INTERFACE P2000M

Bibliography:

schema interface

FolV

1 date 19-08-1985

Scope:

Deze interface is bedoeld om de P2000M/T te koppelen aan elkaar of een andere computer (eventueel via een modem) om zodoende files uit te wisselen. Ook kan de P2000M/T met deze interface gebruikt worden als terminal op bv een mainframe. Er zijn een viertal programma's beschikbaar te weten :

KERMIT Dit is een universeel programma voor het UP/DOWN
loaden van files alsmede een VT52 emulator.
Het maakt gebruik van een eigen protocol(KERMIT).
Dit programma wordt bij MSD veel gebruikt voor
communicatie tussen personals(P2000C) en bv VAX
of DEC_20 het is public domain en dus vrij te
copieren. Van KERMIT is uitgebreide documentatie

MITE MITE is een commercieel programma, en ondersteunt meerdere protocols (echter geen KERMIT) en is bv te gebruiken voor het downloaden van CPMgg software waar gebruikt wordt gemaakt van het XMODEM protocol. Van MITE is geen documentatie voorhanden.

MOVE-IT Dit is ook een commercieel programma wat een eenvoudige communicatie mogelijk maakt tussen twee CP/M systemen. MOVE-IT heeft evenals KERMIT een eigen protocol. Van MOVE-IT is de originele documentatie beschikbaar.

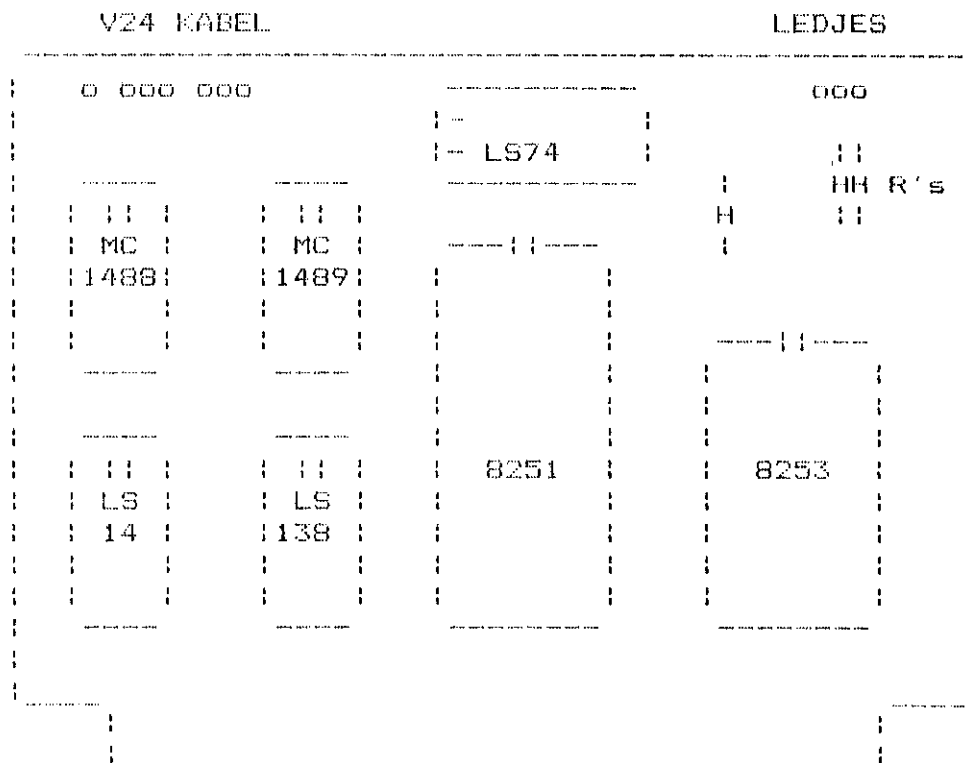
RTTY_2 Dit "eigenbouw" programma is voor het zenden en ontvangen van BAUDOT code dit is een 5 bits code welke in het TELEX verkeer gebruikt wordt. Voor dit programma is naast de V24 interface ook een zogenaamde telexconverter noodzakelijk. Er is geen documentatie.



HARDWARE: (zie schema bijlage)

De hardware (het kastje zelf) is eenvoudig van opzet er worden 2 LSI IC's gebruikt een voor de USART (8251) de andere voor de TIMER (8253). De beide MC's (1488/1489) zijn voor het omzetten van de RS232 niveau's naar TTL en omgekeerd. De adresdekodering wordt gedaan door de 74LS138 welke de chipselect signalen voor de 2 LSI's verzorgt. De 74LS14 dient voor de buffering van het clock_signaal, de beide LED's, en voor het van de juiste polariteit voorzien van het reset_signaal uit de P2000. De 74LS74 deelt het clock_signaal afkomstig van de P2000 door 2 zodat dit direct aan de TIMER kan worden aangeboden (1.25Mc).

Hieronder de componentopstelling van het "prototype", het printje past in een standaard PROM_kastje zoals verkrijgbaar bij de PTC.



De module is vanuit bv BASIC aan te sturen met onderstaande subroutines (defusr). Zie hiervoor ook het boekje van de originele V24 interface voor de P2000.

```

      ASSEMBLY (8080)
init:      ; initialise usart
      xra a      ; clear <A>
      out 41h ! out 41h ! out 41h      ; usart in idle state
      mvi a,40h ! out 41h      ; reset usart
      mvi a,4Eh ! out 41h      ; mode word for usart
      mvi a,37h ! out 41h      ; comm. word for usart
      ret

rate:      ; select baudrate
      mvi a,36h ! out 63h      ; select timer 0
      mvi a,lo_rx ! out 60h      ; lsb RX timer
      mvi a,hi_rx ! out 60h      ; msb RX timer
      mvi a,76h ! out 63h      ; select timer 1
      mvi a,lo_tx ! out 61h      ; lsb TX timer
      mvi a,hi_tx ! out 61h      ; msb TX timer
      ret

rx_char:   ; returns char in <A>
      in 41h ! ani 02 ! jz rx_char      ; wait for character received
      in 40h ! ret      ; char in <A> & return

tx_char:   ; char in <C> to usart
      in 41h ! ani 01 ! jz tx_char      ; wait for usart tx ready
      mov a,c ! out 40h ! ret      ; outputs char & return

```

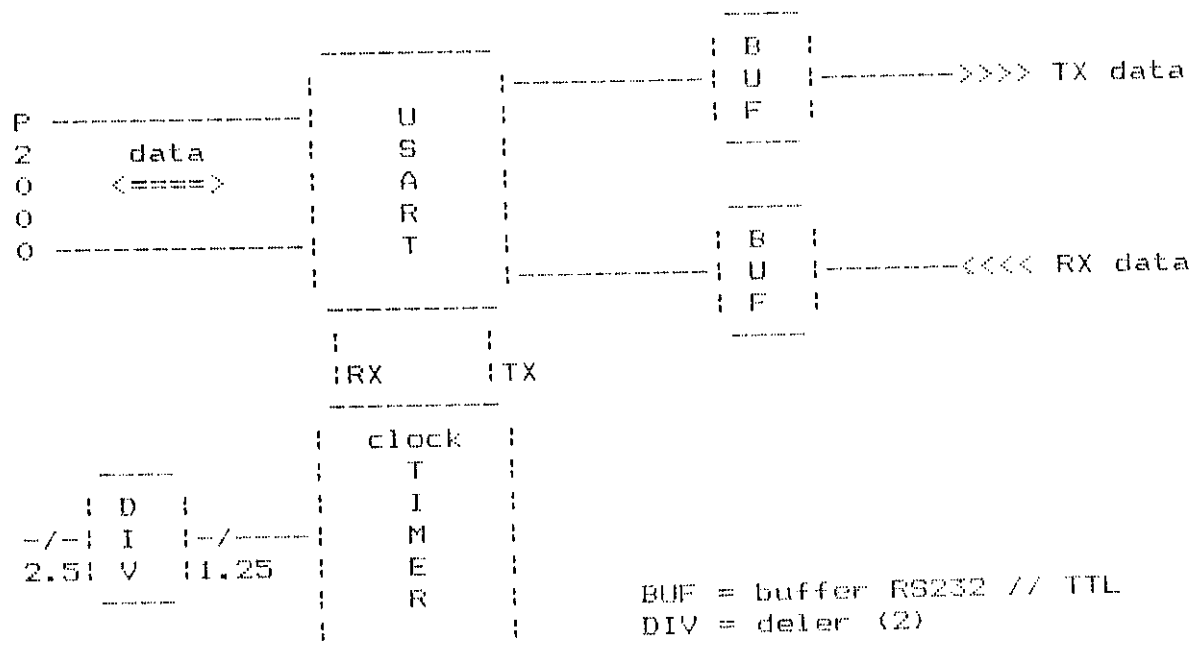
Uit onderstaande tabel is de deelfactor voor de verschillende baudrates af te lezen. HI_#X staat voor HI_TX en HI_RX.

BAUDRATE TABLE

BAUDRATE	HI_#X	LO_#X
45	17	36
50	15	63
56	13	95
75	10	42
110	07	10
150	05	21
300	02	60
600	01	30
1200	00	65
2400	00	33
3600	00	22
4800	00	16
9600	00	08
19200	00	04

AANSTURING

Het blokschema van de V24 module is als hieronder,



Zoals te zien is voor ontvangen en verzenden van characters een afzonderlijke clock gebruikt het is dus mogelijk om bv een VIDITEL modem aan te sturen welke voor TX 75 en voor RX 1200 baud gebruikt.

KABELS:

Voor het aansluiten van de verschillende devices kunnen we gebruik maken van onderstaande kabels :

Terminals (zonder handshake)

```
1 o-----o 1 kabel afscherming
2 o-----o 3 !!
3 o-----o 2 !!
4 o--          --o 4
      |          |
5 o--          --o 5
6 o--          --o 6
      |          |
20 o--         --o 20
7 o-----o 7 signal ground
```

Printers etc (met handshake)

```
1 o-----o 1 kabel afscherming
2 o-----o 3 !!
3 o-----o 2 !!
4 o-----o 5 !!
5 o-----o 4 !!
6 o-----o 20 !!
20 o-----o 6 !!
7 o-----o 7 signal ground
```

Modems & P2000T

```
1 o-----o 1 kabel afscherming
2 o-----o 2
3 o-----o 3
4 o-----o 4
5 o-----o 5
6 o-----o 6
7 o-----o 7 signal ground
20 o-----o 20
```

De kabel is 7 polige afgeschermd kabel de stekers zijn 25 polige "D" connectors met in de regel pennen. Voor voor het aansluiten van modems kan een bandkabel gebruikt worden (1:1).